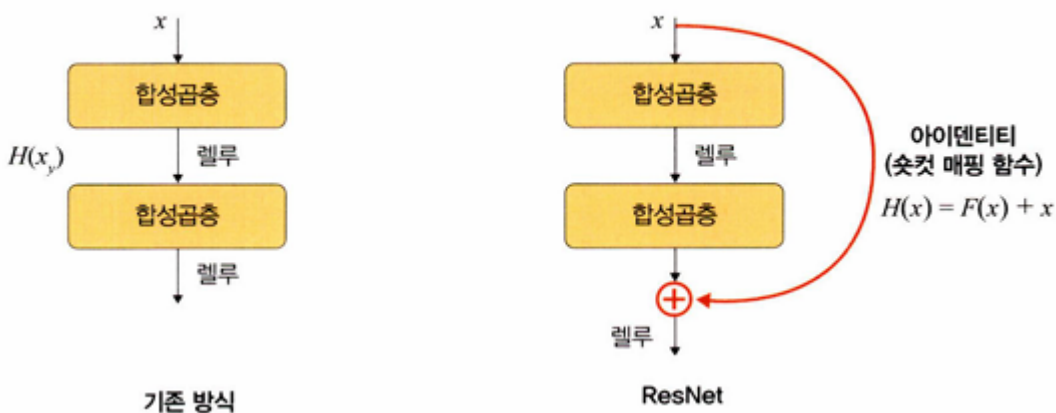


✓ 6.1.5 ResNet

ResNet: 마이크로소프트에서 개발한 알고리즘, 깊은 신경망을 효과적으로 학습하기 위한 방법으로 레지듀얼 개념 고안

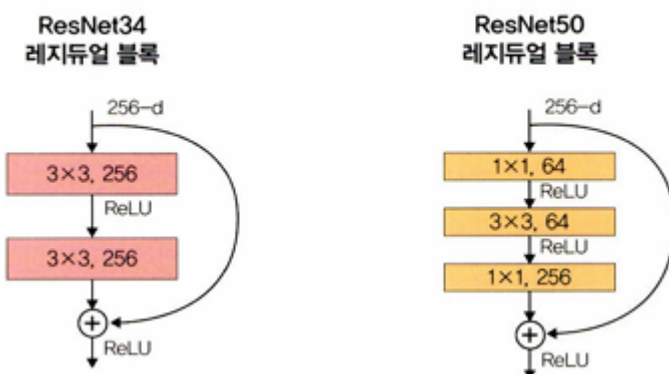
- 레지듀얼 블록: 기울기가 잘 전파될 수 있도록 일종의 숏컷을 만들어 줌
 - 신경망의 깊이가 깊어질수록 성능이 좋아지다가 일정한 단계에 다다르면 오히려 성능이 나빠지는 문제 해결
 - ResNet은 층이 총 152개로 구성, 기울기 소멸 문제가 발생할 수 있어서 해당 개념 필요

✓ 그림 6-25 ResNet 구조



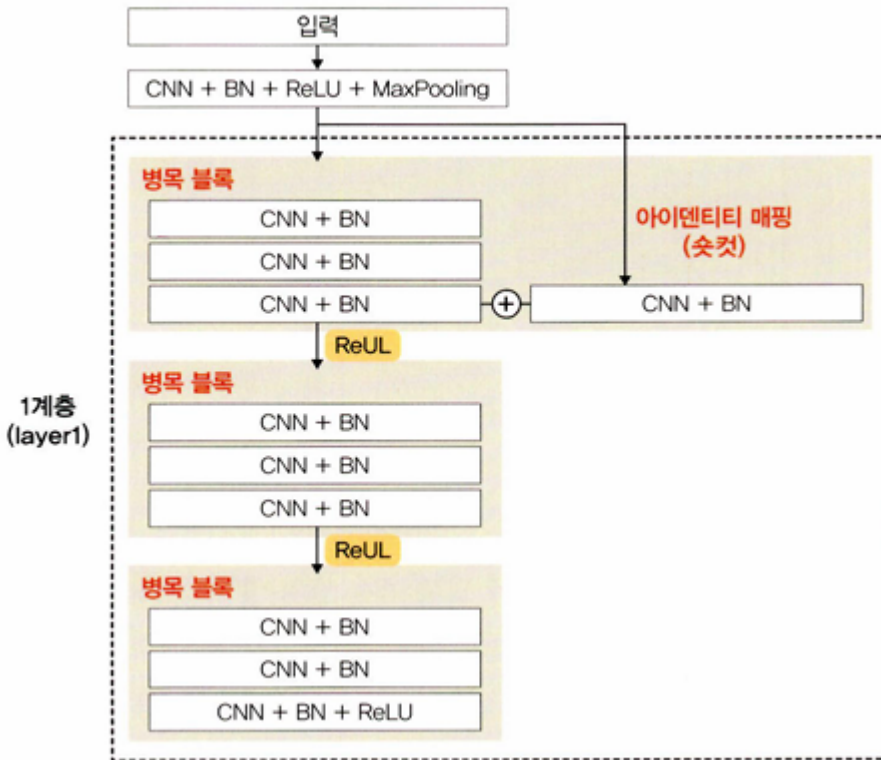
- 블록은 계층의 묶음, 레지듀얼 블록을 여러 개 쌓은 것이 ResNet
- 병목 블록: 계층의 깊이가 깊어질수록 파라미터가 무제한으로 커지는 문제 해결

✓ 그림 6-27 기본 블록과 병목 블록



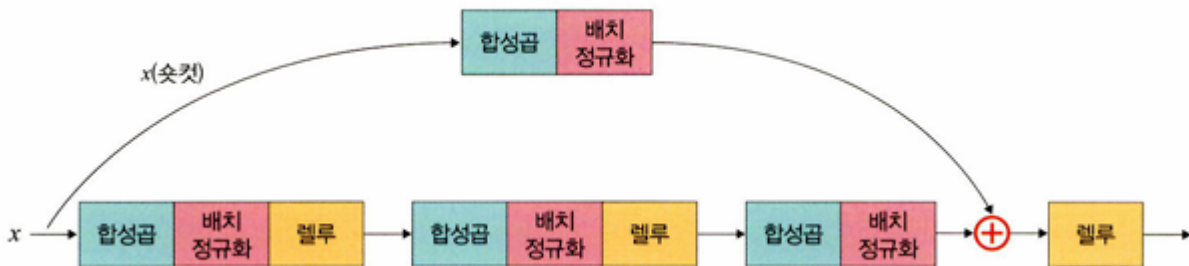
- 아이덴티티 매핑(숏컷): 입력 x 가 어떤 함수를 통과하더라도 다시 x 라는 형태로 출력

▼ 그림 6-28 아이덴티티 매핑(숏컷)

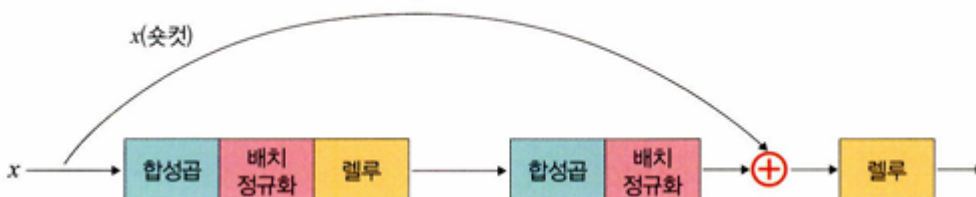


- 다운샘플: 특성맵 크기를 줄이기 위한 것, 풀링과 같은 역할
- 아이덴티티 블록: 입력과 출력의 차원이 같은 것
 - 스트라이드 2를 가진 1x1 합성곱 계층을 하나 연결하면 됨
- 합성곱 블록(프로젝션 숏컷): 입력 및 출력 차원이 동일하지 않고 입력의 차원을 출력의 차원에 맞추어 변경

▼ 그림 6-30 합성곱 블록

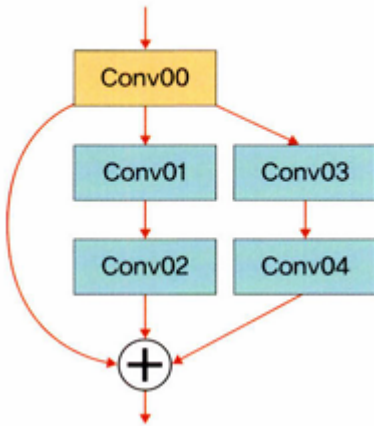


▼ 그림 6-31 아이덴티티 블록



- ResNet은 기본적으로 VGG19 구조가 뼈대, 합성곱층들을 추가해서 깊게 만든 후 숏컷 추가
- 레지듀얼 분기: 프로그램에서의 조건에 따라 A, B, C 등으로 분기하는 것

▼ 그림 6-33 레지듀얼 분기



- 텐서 비교 함수
 - torch.eq: 텐서가 서로 같은지 비교
 - torch.ne: 텐서가 서로 다른지 비교
 - torch.ge: 텐서가 크거나 같은지를 비교

✓ 6.2 객체 인식을 위한 신경망

객체 인식: 이미지나 영상 내에 있는 객체를 식별하는 컴퓨터 비전 기술

- 여러 가지 객체에 대한 분류 + 객체의 위치 정보를 파악하는 위치 검출
- 1단계 객체 인식: 분류와 위치 검출을 동시에 행하는 방법
 - YOLO 계열과 SSD 계열 등
- 2단계 객체 인식: 분류와 위치 검출을 순차적으로 행하는 방법
 - R-CNN 계열이 대표적

R-CNN: 이미지 분류를 수행하는 CNN과 이미지에서 객체가 있을 만한 영역을 제안해 주는 후보 영역 알고리즘을 결합

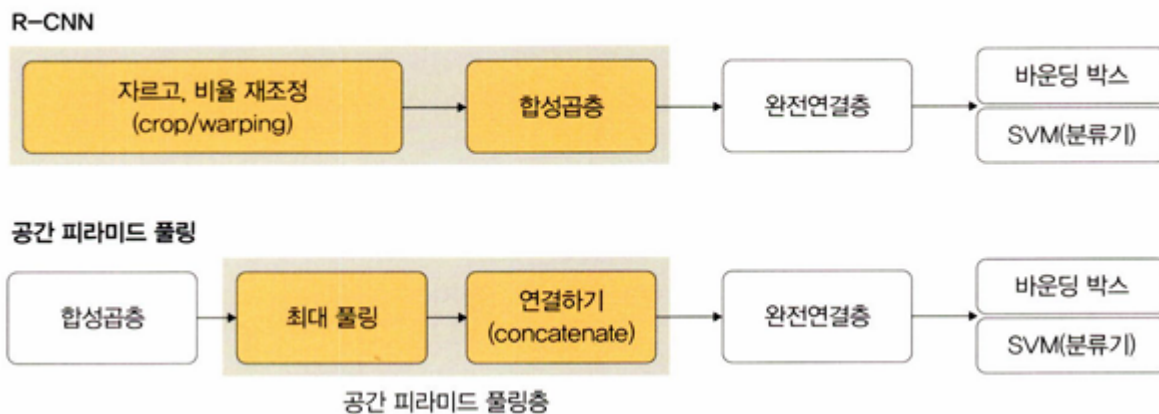
- 학습 절차:
 - 1. 이미지를 입력으로 받음
 - 2. 200개의 바운딩 박스를 선택적 탐색 알고리즘으로 추출한 후 잘라 내고, CNN 모델에 넣기 위해 같은 크기로 통일
 - 3. 크기가 동일한 이미지 2000개에 각각 CNN 모델을 적용

- 4. 각각 분류를 진행하여 결과 도출
- 선택적 탐색: 객체 인식이나 검출을 위한 가능한 후보 영역을 알아내는 방법
 - 1단계. 초기 영역 생성: 입력된 이미지를 영역 다수 개로 분할
 - 2단계. 작은 영역의 통합: 탐욕 알고리즘 사용
 - 3단계. 후보 영역 생성

• 복잡한 학습 과정, 긴 학습 시간, 객체 검출 속도 문제를 해결하기 위해 Fast R-CNN이 생김

공간 피라미드 풀링: 입력 이미지의 크기에 관계없이 합성곱층을 통과시키고, 완전연결층에 전달되기 전에 특성 맵들을 동일한 크기로 조절해 주는 풀링층을 적용

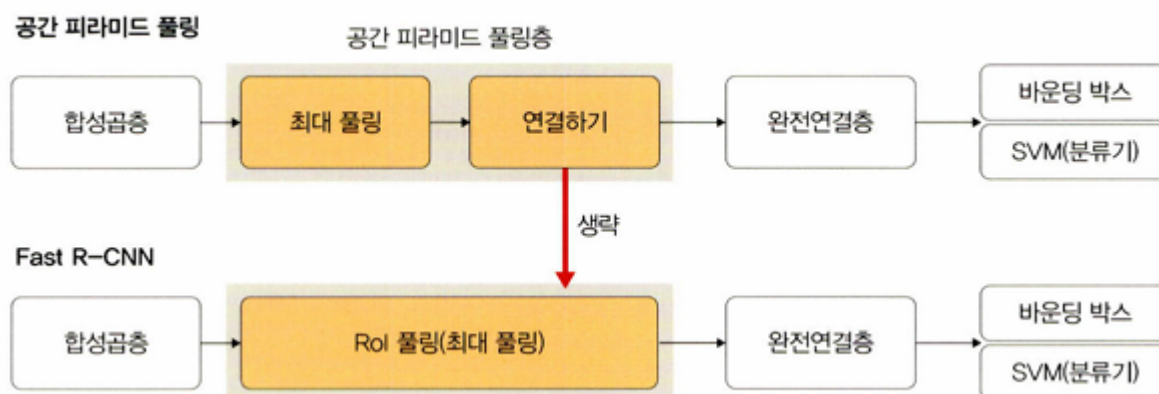
▼ 그림 6-40 공간 피라미드 풀링



Fast R-CNN: 선택적 탐색에서 찾은 바운딩 박스 정보가 CNN을 통과하면서 유지되도록 함

- 최종 CNN 특성 맵은 풀링을 적용하여 완전연결층을 통과하도록 크기를 조정

▼ 그림 6-41 Fast R-CNN

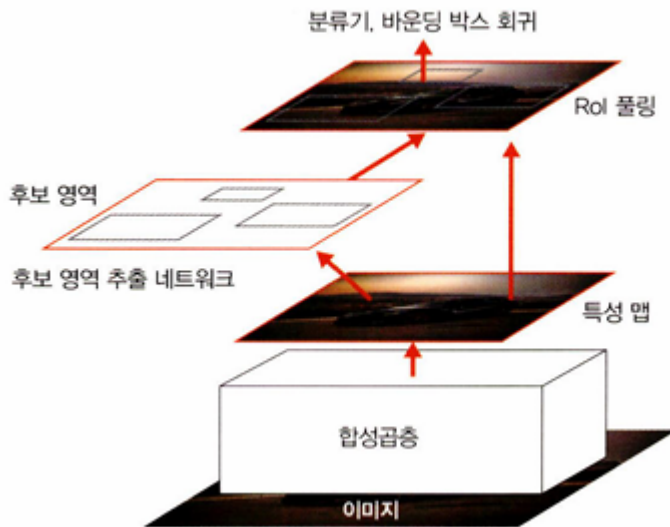


- Roi 풀링: 크기가 다른 특성 맵의 영역마다 스트라이드를 다르게 최대 풀링을 적용하여 결과 값 크기를 동일하게 맞추는 방법

Faster R-CNN: '더욱 빠른' 객체 인식을 수행하기 위한 네트워크

- Fast R-CNN에 후보 영역 추출 네트워크를 추가한 것이 핵심

▼ 그림 6-43 Faster R-CNN



- 후보 영역 추출 네트워크: 특성 맵 $N \times N$ 크기의 작은 윈도우 영역을 입력으로 받고, 해당 영역에 객체의 존재 유무 판단을 위해 이진 분류를 수행하는 작은 네트워크를 생성
 - 위치 보정을 위해 바운딩 박스 회귀 추가
 - 슬라이딩 윈도우 방식으로 한의 특성 맵에서 모든 영역에 대한 객체의 존재 유무를 확인
 - 앵커: 여러 크기와 비율의 레퍼런스 박스 k 개를 미리 정의하고 각각의 슬라이딩 윈도우 위치마다 박스 k 개를 출력하도록 설계

✓ 6.3 이미지 분할을 위한 신경망

이미지 분할: 신경망을 훈련시켜 이미지를 픽셀 단위로 분할하는 것

완전 합성곱 네트워크: 완전연결층을 1×1 합성곱으로 대체

- CNN 기반 모델을 변형시켜 이미지 분할에 적합하도록 함
- 합성곱층으로 사용되기 때문에 입력 이미지에 대한 크기 제약이 사라짐

합성곱&역합성곱 네트워크

- 해상도가 낮아지고 이미지의 세부 정보들을 잃어버리는 완전 합성곱 네트워크의 문제 해결
- 역합성곱은 CNN의 최종 출력 결과를 원래의 입력 이미지와 같은 크기로 만들고 싶을 때 사용, 업샘플링이라고도 함
- 역합성곱 동작 방식
 - 1. 각각의 픽셀 주위에 제로 패딩을 추가
 - 2. 패딩된 것에 합성곱 연산을 수행

U-Net: 바이오 메디컬 이미지 분할을 위한 합성곱 신경망

- 속도가 빠름, 이미 검증이 패치는 건너뛰기 때문!
- 트레이드오프에 빠지지 않음, 컨텍스트 인식과 지역화 트레이드오프 문제를 개선
 - 지역화: 이미지 안에 위치 정보를 출력해 주는 것
- FCN 기반으로 구축, 수축 경로와 확장 경로로 구성
 - 수축 경로: 컨텍스트를 포착
 - 확장 경로: 특성 맵을 업 샘플링하고 수축 경로에서 포착한 특성 맵의 컨텍스트와 결합하여 정확한 지역화를 수행
- 크기가 다양한 이미지의 객체를 분할하기 위해 크기가 다양한 특성 맵을 병합할 수 있도록 다운 샘플링과 업 샘플링을 순서대로 반복

PSPNet: 완전연결층의 한계를 극복하기 위해 피라미드 풀링 모듈 추가

- 훈련 과정:
 - 1. 이미지 출력이 서로 다른 크기가 되도록 여러 차례 풀링을 함
 - 2. 1x1 합성곱을 사용하여 채널 수를 조정
 - 3. 모듈의 입력 크기에 맞게 특성 맵을 업 샘플링, 양선형 보간법 사용
 - 4. 원래의 특성 맵과 이전 과정에서 생성한 새로운 특성 맵들을 병합
- 보간법: 빈 화소에 값을 할당하여 좋은 품질의 영상을 만드는 방법
 - 선형 보간법: 원시 영상의 화소 값 두 개를 사용하여 원하는 좌표에서 새로운 화소 값을 계산하는 방법
 - 양선형 보간법: 화소당 선형 보간을 세 번 수행하며, 새롭게 생성된 화소는 가장 가까운 화소 네 개에 가중치를 곱한 값을 합해서 얻음

DeepLabv3/DeepLabv3+: 완전연결층의 단점을 보완하기 위해 Atrous 합성곱을 사용

- 인코더와 디코더 구조를 가짐
- Atrous 합성곱은 필터 내부에 빈 공간을 둔 채로 작동
 - rate 파라미터, 커질수록 빈 공간이 많아짐
 - 파라미터 수를 늘리지 않으면서도 수용 영역 키우기 가능
 - 특성 맵 크기가 기존 대비 4배 보존
- 수용 영역: 외부 자극이 전체에 영향을 주는 것이 아니라 특정 영역에만 영향을 준다는 뜻

